

HyMoS-Baltamatica

一维稳态 Boltzmann-BGK 方程求解插件

B3 自选开源库插件开发

团队成员：刘盛琦、陈升光、疏凌云

指导教师：胡志成

南京航空航天大学

v1.0.2

HyMoS (Hyperbolic Moment Solver) 采用矩方法求解气体动理学方程。插件将其一维稳态求解能力接入北太天元。

算法特点

- 局部 Hermite 展开截断至 M 阶，经双曲正则化描述非平衡输运。
- FIM 交替更新矩系统和宏观子系统，面向近连续流域的稳态计算。
- NMG 通过粗网格校正加速收敛，支持改变网格、矩阶数及求解配置。

接入价值

在北太天元内完成参数配置、后台求解、数组分析和绘图，复用其原生界面与工作区。

应用场景

面向微机电系统气体薄膜及近似平行间隙，分析壁面运动引起的剪切、温差传热及耦合效应，为气体阻力和传热参数筛选提供计算依据。

Cai and Li, SIAM J. Sci. Comput. 32 (2010), 2875–2907; Cai, Fan and Li, CPAM 67 (2014), 464–518.

Cercignani, *Slow Rarefied Flows: Theory and Application to Micro-Electro-Mechanical Systems*, 2006.

无外力 BGK 方程及局部 Maxwell 分布为

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}} f = \bar{\nu}(f^M - f), \quad f^M = \frac{\rho}{m_*(2\pi\theta)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{u}|^2}{2\theta}\right).$$

$f = f(t, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{\xi})$ 为分子分布函数, $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^3$ 。 $\rho, \boldsymbol{u}, \theta$ 分别表示密度、平均速度、温度变量, m_* 为单分子质量。

插件中的一维稳态模型

流动仅沿壁面法向 x_1 变化, 分子速度保留三个分量。

$$\xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} = \bar{\nu}(f^M - f), \quad \bar{\nu} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\rho \theta^{1-\omega}}{\text{Kn}}, \quad \omega = 0.81.$$

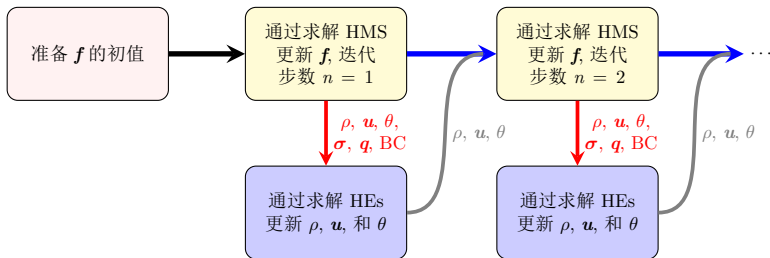
工况	壁面条件	主要输运过程
Couette	同温, 切向壁速不同	剪切及黏性加热
Fourier	不同温, 切向壁速相同	温差传热
Couette–Fourier	壁温、切向壁速均不同	剪切传热耦合

两壁采用完全漫反射边界。

Bhatnagar, Gross and Krook, Phys. Rev. 94 (1954), 511–525.

快速迭代矩方法（FIM）

FIM（fast iterative moment method）交替求解高阶矩系统（HMS）和流体力学子系统（HEs），以应力及热流闭合宏观方程，再回代密度、速度和温度。



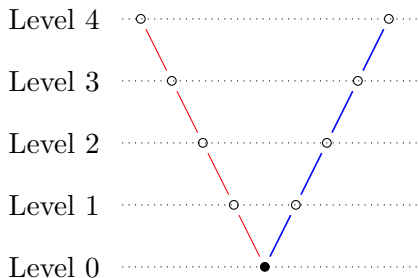
配置	高阶矩系统	流体力学子系统
FIM-1	显式 Euler	显式 Euler
FIM-2	IMEX	显式 Euler
FIM-3	IMEX-SGS	SGS

IMEX：输运项显式、碰撞项隐式。SGS：对称 Gauss-Seidel 扫掠。BC：相容的宏观边界条件。

Li, Wang and Hu, A fast iterative moment method for near-continuum gas flows, Comput. Fluids 311 (2026), 107031.

非线性多重网格方法 (NMG)

NMG (nonlinear multigrid) 在空间粗网格上计算校正, 处理细网格中衰减缓慢的误差。各层保持相同矩阶数, 以 FIM 为光滑子。



V-cycle

○ FIM 光滑 ● 最粗层求解

— 限制 — 延拓

一次循环

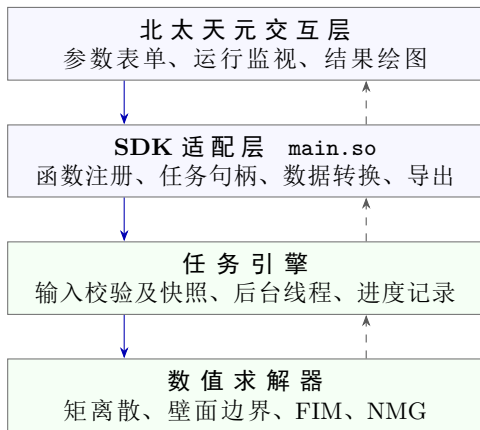
- ① 细网格执行 FIM 前光滑。
- ② 将近似解及残差限制到粗网格, 求解粗网格校正。
- ③ 将校正逐层延拓到细网格, 执行 FIM 后光滑。

界面配置

single: 单网格 FIM。

nmg: FIM 光滑及粗网格校正, 支持 V、W、F 循环。

Hu and Li, A nonlinear multigrid steady-state solver for 1D microflow, Comput. Fluids 103 (2014), 193–203.



实线：配置及控制 虚线：状态及结果

技术栈

M 语言	原生 <code>uifigure</code> 和绘图
C++11	SDK 适配、线程及原子变量
OpenMP	数值计算并行
CMake	构建共享库及插件

任务及数据

任务引擎和求解器封装在 `libhymos.so.5` 中。

提交时保存输入快照，后台线程执行计算。适配层将场量复制为宿主结构体和列主序数组。

停止请求在迭代检查点生效，卸载前等待工作线程退出。

预编译包

运行环境：Ubuntu 24.04 x86_64（含 WSL2），北太天元 2025 Linux 版。

- ① 从项目 Releases 下载 v1.0.2 Linux 包并解压。
- ② 将完整 HyMoS-Baltamatica/ 目录放入宿主 plugins/ 目录。
- ③ 在北太天元加载插件并打开参数窗口。

```
load_plugin('HyMoS-Baltamatica');  
hymos_setup('1D');
```

下载: <https://github.com/Liuyong2355/HyMoS-Baltamatica/releases>

依赖及构建

发布包内含求解库、脚本、模板和算例。系统提供 C/C++ 及 OpenMP 运行库 (libgomp1)。

修改源码后，可使用北太天元 SDK、GCC 9.5 和 CMake 重新构建：

```
bash scripts/build.sh
```

源码构建使用 Eigen、Boost、MPI、FFTW、oneTBB 开发包。完整安装命令见 docs/BUILD.md。



配置顺序

- ① 物理参数：Kn、两壁温度及切向速度。
- ② 网格阶数： $N_1 \geq 8$ ，矩阶数 M 。
- ③ 求解方法：FIM-1/2/3, single/nmg, 建议 1-4 线程。
- ④ NMG：最粗网格尺寸、光滑次数、V/W/F 循环。

在随包模板上修改，也可直接填写界面。检查参数通过后，点击“应用并关闭”。

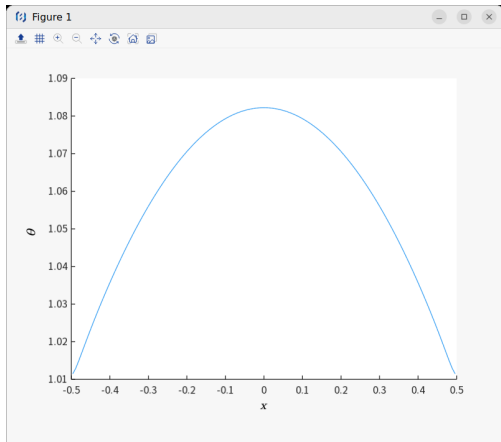
```
hymos_run();
```

按已应用的参数提交计算，任务对象保存为 `hymos_task`。前台显示状态、迭代数、残差及耗时，后台线程执行求解。

调用	作用
<code>s = hymos_status(hymos_task)</code>	查询状态、残差及耗时
<code>hymos_monitor(hymos_task)</code>	继续显示运行进度
<code>hymos_stop(hymos_task)</code>	请求在安全迭代检查点停止
<code>s = hymos_wait(hymos_task,10)</code>	等待结束或 10 秒超时

Ctrl+C 可中断前台监视，后台计算继续。`converged` 表示达到残差容差，`iteration_limit` 表示达到迭代上限。

接口名称、参数和返回值详见 `docs/API.md`。



北太天元绘制的 Couette 温度曲线

```
r = hymos_result(hymos_task);  
plot(r.x, r.temperature);  
files = hymos_export(hymos_task);
```

结构化结果

r 包含坐标、密度、三分量速度、温度、应力矩、热流及残差历史，可继续使用宿主数组运算。

导出数据

files 返回导出路径。输出包含场量 CSV、残差 CSV 及运行信息，同时保留输入快照和分布展开数据。

模板	工况	功能检查
couette.txt	壁面剪切	收敛及壁速特征
fourier.txt	温差传热	温度及热流场量
couette_fourier.txt	剪切传热耦合	结构化结果及导出

宿主集成检查

以源码仓库为当前目录，在已加载插件的北太天元中执行：

```
addpath('tests/baltamatica');  
hymos_smoke_tests('examples/ParallelPlate1D');
```

检查三种工况的收敛、场量和导出，并覆盖最小网格及无效输入。

源码回归

tests/library/ 提供配置读取、内存/CLI 结果、FIM/NMG、异步执行及停止等测试。构建脚本自动运行 CTest。

公开仓库

<https://github.com/Liuyong2355/HyMoS-Baltamatica>

资料	位置
源码、构建脚本、发布包	仓库及 Releases (v1.0.2)
技术文档、接口、构建说明	docs/
算例及测试源码	examples/、tests/
讲解视频	submission/

项目采用 MIT 许可证，第三方组件保留各自许可及署名，详见 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。

致谢

感谢新加坡国立大学蔡振宁教授提供 NR_{xx} 代码。

联系邮箱: matcz@nus.edu.cn。

图形界面借助 AI 辅助开发，技术文档及演示文稿借助 AI 整理，演示视频借助 AI 剪辑。